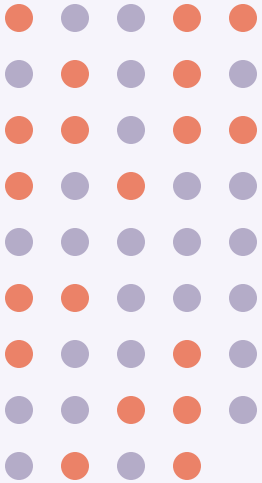
◆ DS5343 · DESIGN REVIEW · SEMANA 10

¿Quién se *enlentece* cuando falta el sueño?

Prototipo funcional en D3.js · Vulnerabilidad individual a la privación de sueño en EEG de reposo



BATIMIX · Neural Vulnerability Explorer

Jimena Gurbillon · Andrea Coa · Paolo Medrano

OpenNeuro ds004902 · 68 participantes · n pareado

PROBLEMA Y AUDIENCIA

El promedio esconde a las personas

La vulnerabilidad a la privación de sueño es un rasgo individual: ante la misma falta de sueño, unas personas se deterioran mucho y otras casi nada. El promedio grupal diluye esa diferencia (Van Dongen et al., 2004).

AUDIENCIA

Investigador en fisiología del sueño que hace **screening exploratorio** sobre datos públicos, buscando correlatos fisiológicos candidatos de la vulnerabilidad.

DECISIÓN QUE APOYA

Cuáles canales, regiones y covariables merecen una **prueba estadística formal**. No es diagnóstica ni predictiva.

DEMOSTRACIÓN

Una historia que entrega el control

- **Historia** (scrollytelling): los mismos 68 puntos, uno por persona, viajan por siete escenas — cuadrícula, enjambre sobre Δσθ, dispersión con PVT, electrodos del cuero cabelludo, cinco minutos de señal.
- **Explorar**: tres vistas enlazadas. La dispersión conduce; el cuero cabelludo y la dinámica responden.
- **Método**: acordeón con datos, codificaciones, estadística y limitaciones.

Todas las cifras del texto se calculan en vivo con los datos reales. Constancia de objeto: cada persona es el mismo punto en todas las escenas.

QUÉ MUESTRAN LOS DATOS REALES

El efecto existe, pero es individual

EL PROMEDIO

+0.004

Δσθ frontal promedio. Apenas una quinta parte de la dispersión entre personas.

LOS INDIVIDUOS

39 / 29

39 se vuelven más inestables, 29 más estables. El promedio los cancela entre sí.

*En el cuero cabelludo: 59 de 61 electrodos suben, 4 con $p < 0.05$ sin corregir, **0 sobreviven FDR**. El efecto es difuso, no un foco. Lo reportamos tal cual.*

DECISIONES DE DISEÑO · ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Por qué así

HISTORIA + EXPLORADOR

Mostramos el hallazgo en orden y luego entregamos el control.

Descartado: dashboard con guía por preguntas, por su carga cognitiva inicial.

CONSTANCIA DE OBJETO

Los mismos 68 puntos en todas las escenas; cada transición muestra a dónde va cada persona.

Descartado: cortes entre gráficos independientes, que rompen el vínculo.

POSICIÓN EN DOS EJES

Canal perceptual más preciso para comparar magnitudes entre individuos.

Color divergente solo en Δ, porque el cambio tiene cero natural y signo.

N EFECTIVO VISIBLE

Cada vista muestra su cobertura, nunca implica más gente de la que tiene.

`EEG 68` `PVT 30` `triple 2`

PREGUNTAS PARA EL FEEDBACK · I LIKE / I WISH / WHAT IF

Dónde queremos su crítica

1 · ¿La transición de puntos-persona a electrodos se entiende como metáfora, o confunde porque esos puntos dejan de representar personas?

2 · ¿Conviene que el explorador arranque con el cuadrante vulnerable ya seleccionado, o neutro como ahora?

3 · ¿La franja "sin PVT" comunica bien los faltantes, o es mejor ocultarlos e indicar solo el n?

4 · Con el efecto por electrodo tan difuso, ¿mantener el mapa interpolado o pasar a puntos discretos con su p sería más honesto?

ACCESO

Pruébenlo

Prototipo publicado en D3.js. Las tres vistas están enlazadas: seleccionen un grupo en la dispersión y vean cómo reaccionan el mapa y la dinámica.

Repositorio: github.com/Andrea-Coa/data-visualization-project

Prototipo: deliveries/week10/

Datos: OpenNeuro ds004902 (CC0) · Xiang et al. (2024), Scientific Data

Librerías: D3.js 7.8.5 (d3-contour, d3-force, d3-delaunay)